

液氢储罐压力调节方案探索：专利情报探索记录

任务 task-mtyite91-wr7au | 查询版本 1 | 分析更新时间 2026-09-12T15:09:12.421Z

数据模式：公开记录快照；推理模式：规则处理。

一、研究问题与资料范围

本次任务围绕液氢储罐压力调节方案探索整理已取得专利材料。载入 8 条记录，按公开编号去重后 8 条，当前筛选并保留 5 条；同族关系未核验，不进行专利族合并。数据取得日期为 2026-09-12，当前记录共含 6 条证据片段。

二、检索策略与筛选条件

本次使用可复核的词项策略筛选本地样本。检索式：("液氢" OR "liquid hydrogen" OR "LH2") AND ("压力" OR "加热" OR "放气" OR "冷凝" OR "pressure" OR "heater" OR "vent" OR "recondens" OR "reliquef"). 公开日期范围：不限 至 不限；保留日期缺失记录；人工排除 0 条。该检索式表示本地组合逻辑，外部平台查询需另行核对语法与覆盖范围。

三、代表记录与证据

US20050132745A1 No-vent liquid hydrogen storage and delivery system

该记录的可核查范围为有限原文摘录，未取得完整权利要求。公开日期：2005-06-23；来源所列原始申请人：Sierra Lobo Inc；记录模式：公开记录快照；法律状态：未取得；专利族：未取得。

资料人工转述：该文献采用小孔脉管制冷机配合液氢储存容器，其冷却系统旨在将液氢维持于饱和温度或以下。该记录支持主动冷却方案分组，现有短摘录没有证明独立再冷凝回路或实际零蒸发率。

[ev-US20050132745A1-c88c86a3] having an orifice pulse tube refrigerator

定位：Abstract，第 1 句中的设备构成。；语言：en；原文；校验：fnnv1a32:5817013b。来源：<https://patents.google.com/patent/US20050132745A1/en>。

[ev-US20050132745A1-b262c5d8] maintain the liquid hydrogen in the vessel at or below its saturation temperature.

定位：Abstract，第2句结尾。；语言：en；原文；校验：fnn1a32:0a9da820。来源：<https://patents.google.com/patent/US20050132745A1/en>。

US20070029330A1 Liquid hydrogen tank with a release pressure above the critical pressure

该记录的可核查范围为有限原文摘录，未取得完整权利要求。公开日期：2007-02-08；来源所列原始申请人：缺失；记录模式：公开记录快照；法律状态：未取得；专利族：未取得。

资料人工转述：该文献将液氢储罐的蒸发气释放压力设在临界压力以上，可用于学习释放阈值这一设计变量。样本未摘录完整权利要求或独立验证其性能，因此不能据此给出现有设备的压力设定建议。

[[ev-US20070029330A1-0ceecbb7](#)] A liquid hydrogen storage tank is provided with a boil-off release pressure above the critical pressure.

定位：Abstract，第1句。；语言：en；原文；校验：fnn1a32:87d1614f。来源：<https://patents.google.com/patent/US20070029330A1/en>。

US20240175550A1 Liquid Hydrogen Tank Control Device and Control Method Thereof

该记录的可核查范围为有限原文摘录，未取得完整权利要求。公开日期：2024-05-30；来源所列原始申请人：H2creo Corp；记录模式：公开记录快照；法律状态：未取得；专利族：未取得。

资料人工转述：该文献说明控制板可接通蒸发器或加热器，使内罐压力升至预定值。当前证据用于讨论加热执行与压力目标的联系，不能证明其采用特定先进控制算法或达到某一跟踪误差。

[[ev-US20240175550A1-3bedfb99](#)] turn on the evaporator 15 or the heater so that the pressure of the inner tank 14 rises to a predetermined pressure.

定位：Description，FIG.7 之后，The control board 112 may be configured to control operation of a switch 段落。；语言：en；原文；校验：fnn1a32:a259ac43。来源：<https://patents.google.com/patent/US20240175550A1/en>。

US20240178420A1 System for regulating pressure in liquid hydrogen fuel tank for a fuel cell electric vehicle

该记录的可核查范围为有限原文摘录，未取得完整权利要求。公开日期：2024-05-30；来源所列原始申请人：Korea Aerospace Research Institute KARI；记录模式：公开记录快照；法律状态：未取得；专利族：未取得。

资料人工转述：该文献记载由液氢泵供给的液氢经过换热器后喷入气相区的流路，可用于探索换热与喷淋方案。当前片段支持流路构成，未形成对降压速度、系统效率或航空适用性的验证。

[ev-US20240178420A1-14a5ec26] liquid hydrogen supplied from the liquid hydrogen pump passes through the heat exchanger and is sprayed into a gaseous hydrogen section

定位：Abstract，第2段，first flow path 的描述。；语言：en；原文；校验：fnn1a32:0068839e。来源：<https://patents.google.com/patent/US20240178420A1/en>。

US20220136656A1 Systems and methods for storing liquid hydrogen

该记录的可核查范围为有限原文摘录，未取得完整权利要求。公开日期：2022-05-05；来源所列原始申请人：Universal Hydrogen Co；记录模式：公开记录快照；法律状态：未取得；专利族：未取得。

资料人工转述：该文献记载通过罐内主电加热器调节氢的温度，间接控制罐压。当前短摘录支持加热调压这一方案要素，未提供闭环性能或能耗对比。

[ev-US20220136656A1-db62d1e6] the primary electric heater 320 may be configured to indirectly control the tank pressure

定位：Description，FIG. 14 后关于 primary electric heater 320 的段落；页面内搜索完整摘录。；语言：en；原文；校验：fnn1a32:17addcf0。来源：<https://patents.google.com/patent/US20220136656A1/en>。

四、初步方案分组与待验证问题

加热与增压包含 2 条记录。依据所列原文片段中可识别的结构/过程词初步归类，同一记录可进入多个组；待专业复核。依据：[ev-US20240175550A1-3bedfb99] [ev-US20220136656A1-db62d1e6]。

放气与气体利用包含 1 条记录。依据所列原文片段中可识别的结构/过程词初步归类，同一记录可进入多个组；待专业复核。依据：[\[ev-US20070029330A1-0ceecbb7\]](#)。

主动制冷包含 1 条记录。依据所列原文片段中可识别的结构/过程词初步归类，同一记录可进入多个组；待专业复核。依据：[\[ev-US20050132745A1-c88c86a3\]](#)。

换热与喷淋包含 1 条记录。依据所列原文片段中可识别的结构/过程词初步归类，同一记录可进入多个组；待专业复核。依据：[\[ev-US20240178420A1-14a5ec26\]](#)。

加热与增压在你的工况下需要哪些参数与验证条件？请补充完整说明书、论文和实验依据后比较。依据：[\[ev-US20240175550A1-3bedfb99\]](#) [\[ev-US20220136656A1-db62d1e6\]](#)。

放气与气体利用在你的工况下需要哪些参数与验证条件？请补充完整说明书、论文和实验依据后比较。依据：[\[ev-US20070029330A1-0ceecbb7\]](#)。

主动制冷在你的工况下需要哪些参数与验证条件？请补充完整说明书、论文和实验依据后比较。依据：[\[ev-US20050132745A1-c88c86a3\]](#)。

换热与喷淋在你的工况下需要哪些参数与验证条件？请补充完整说明书、论文和实验依据后比较。依据：[\[ev-US20240178420A1-14a5ec26\]](#)。

五、边界与下一步

现有材料支持对已载入记录进行阅读和初步整理。5 条保留记录未提供权利要求；后续需要补充全文、核对法律状态和专利族，并用独立检索检查遗漏。本次结果不用于自动判定侵权、授权前景、自由实施或全球创新空白。

执行记录：规则处理 9.014 ms；实时模型调用 0 次；付费接口调用 0 次。耗时只对应当前环境和样本。